

2003 年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

物理试题

第 I 卷（选择题共 40 分）

一、 选择题(本大题共 8 小题，每小题 5 分，每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的，把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的括号内.每一小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分)

1. 在核反应方程 ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + (\text{X})$ 的括弧中，X 所代表的粒子是 ()

- A. ${}^1_1\text{H}$ B. ${}^2_1\text{H}$ C. ${}^0_{-1}\text{e}$ D. ${}^1_0\text{n}$

2. 关于机械波，下列说法正确的是 ()

- A. 在传播过程中能传递能量
B. 频率由波源决定
C. 能产生干涉、衍射现象
D. 能在真空中传播

3. 爱因斯坦由光电效应的实验规律，猜测光具有粒子性，从而提出光子说，从科学研究的方法来说，这属于 ()

- A. 等效替代 B. 控制变量 C. 科学假说 D. 数学归纳

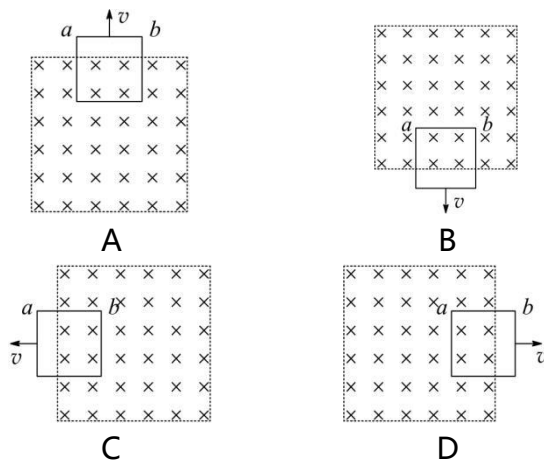
4. 一个质量为 0.3kg 的弹性小球，在光滑水平面上以 6m/s 的速度垂直撞到墙上，碰撞后小球沿相反方向运动，反弹后的速度大小与碰撞前相同. 则碰撞前后小球速度变化量的大小 Δv 和碰撞过程中墙对小球做功的大小 W 为 ()

- A. $\Delta v = 0$ B. $\Delta v = 12\text{m/s}$
C. $W = 0$ D. $W = 10.8\text{J}$

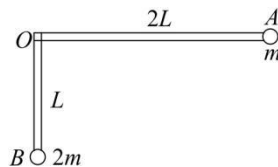
5. 一负电荷仅受电场力的作用，从电场中的 A 点运动到 B 点，在此过程中该电荷做初速度为零的匀加速直线运动，则 A、B 两点电场强度 E_A 、 E_B 及该电荷在 A、B 两点的电势能 E_{pA} 、 E_{pB} 之间的关系为 ()

- A. $E_A = E_B$ B. $E_A < E_B$
C. $E_{pA} = E_{pB}$ D. $E_{pA} > E_{pB}$

6. 粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中，磁场方向垂直于线框平面，其边界与正方形线框的边平行，现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场，如图所示，则在移出过程中线框的一边 a、b 两点间电势差绝对值最大的是 ()



7. 一质量不计的直角形支架两端分别连接质量为 m 和 $2m$ 的小球 A 和 B，支架的两直角边长度分别为 $2l$ 和 l ，支架可绕固定轴 O 在竖直平面内无摩擦转动，如图所示，开始时 OA 边处于水平位置，由静止释放，则 ()



- A. A 球的最大速度为 $2\sqrt{gl}$
B. A 球速度最大时，两小球的总重力势能最小
C. A 球速度最大时，两直角边与竖直方向的夹角为 45°
D. A、B 两球的最大速度之 $v_A : v_B = 2 : 1$

8. 劈尖干涉是一种薄膜干涉，其装置如图 1 所示，将一块平板玻璃放置在另一平板玻璃之上，在一端夹入两张纸片，从而在两玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜，当光垂直入射后，从上往下看到的干涉条纹如图 2 所示，干涉条纹有如下特点：(1)任意一条明条纹或暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等；(2)任意相邻明条纹或暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定，现若在图 1 装置中抽去一张纸片，则当光垂直入射到新的劈形空气薄膜后，从上往下观察到的干涉条纹 ()

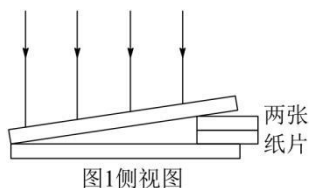


图1侧视图

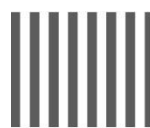


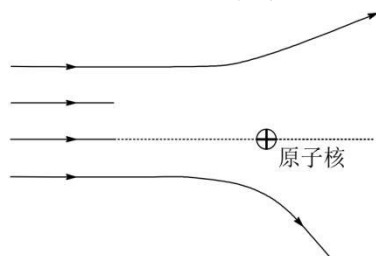
图2

- A. 变疏 B. 变密
C. 不变 D. 消失

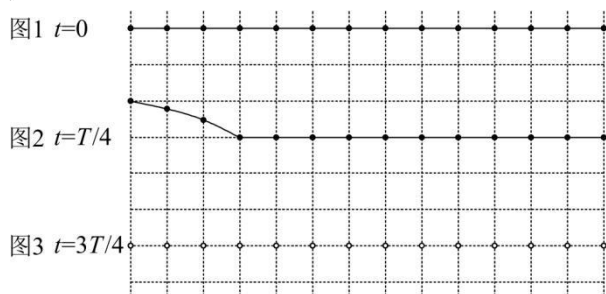
第Ⅱ卷(非选择题共 110 分)

二、 填空题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 答案写在题中横线上的空白处或指定位置, 不要求写出演算过程)

9. 卢瑟福通过_____实验, 发现了原子中间有一个很小的核, 并由此提出了原子的核式结构模型, 平面示意图中的四条线表示 α 粒子运动的可能轨迹, 在图中完成中间两条 α 粒子的运动轨迹.



10. 细绳的一端在外力作用下从 $t = 0$ 时刻开始做简谐振动, 激发出一列简谐横波, 在细绳上选取 15 个点, 图 1 为 $t = 0$ 时刻各点所处的位置, 图 2 为 $t = \frac{T}{4}$ 时刻的波形图(T 为波的周期), 在图 3 中画出 $t = \frac{3T}{4}$ 时刻的波形图.

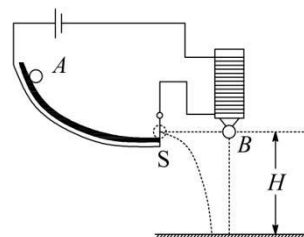


11. 有质量的物体周围存在着引力场, 万有引力和库仑力有类似的规律, 因此我们可以用定义静电场场强的方法来定义引力场的场强, 由此可得, 与质量为 M 的质点相距 r 处的引力场场强的表达式为 $E_G =$ (万有引力恒量用 G 表示).
12. 若氢原子的核外电子绕核做半径为 r 的匀速圆周运动, 则其角速度 $\omega =$ _____; 电子绕核的运动可等效为环形电流, 则电子运动的等效电流 $I =$ _____.(已知电子的质量为 m , 电量为 e , 静电力恒量用 k 表示)
13. 某登山爱好者在攀登珠穆朗玛峰的过程中, 发现他携带的手表表面玻璃发生了爆裂, 这种手表是密封的, 出厂时给出的参数为: 27°C 时表内气体压强为 $1 \times 10^5 \text{Pa}$; 在内外压强差超过 $6 \times 10^4 \text{Pa}$ 时, 手表表面玻璃可能爆裂, 已知当时手表处的气温为 -13°C , 则手表表面玻璃爆裂时表内气体压强的大小为 Pa ; 已知外界大气压强随高度变化而变化, 高度每上升 12m , 大气压强降低 133Pa . 设海平面大气压为

$1 \times 10^5 \text{Pa}$, 则登山运动员此时的海拔高度约为 m .

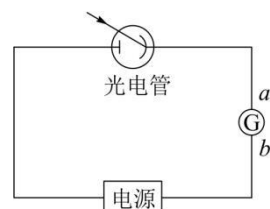
三、 实验题(其中第 14, 15 小题和第 17 小题(1)为选择题, 选出全部正确答案, 选对但不全, 得部分分; 有选错或不答的, 得 0 分)

14. (5 分) 如图所示, 在研究平抛运动时, 小球 A 沿轨道滑下, 离开轨道末端(末端水平)时撞开轻质接触式开关 S , 被电磁铁吸住的小球 B 同时自由下落, 改变整个装置的高度 H 做同样的实验, 发现位于同一高度的 A 、 B 两球总是同时落地, 该实验现象说明了 A 球在离开轨道后 ()



- A. 水平方向的分运动是匀速直线运动
B. 水平方向的分运动是匀加速直线运动
C. 竖直方向的分运动是自由落体运动
D. 竖直方向的分运动是匀速直线运动

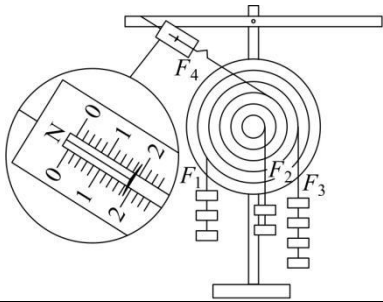
15. (5 分) 在下图所示的光电管的实验中, 发现用一定频率的 A 单色光照射光电管时, 电流表指针会发生偏转, 而用另一频率的 B 单色光照射时不发生光电效应, 那么 ()



- A. A 光的频率大于 B 光的频率
B. B 光的频率大于 A 光的频率
C. 用 A 光照射光电管时流过电流表 G 的电流方向是 a 流向 b
D. 用 A 光照射光电管时流过电流表 G 的电流方向是 b 流向 a

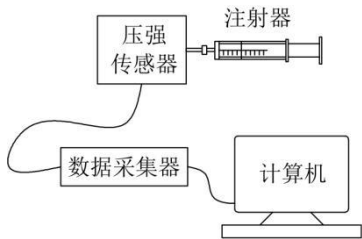
16. (6 分) 如图所示, 在“有固定转动轴物体的平衡条件”实验中, 调节力矩盘使其平衡, 弹簧秤的读数为 N . 此时力矩盘除受到钩码作用力 F_1 、 F_2 、 F_3 和弹簧拉力 F_4 外, 主要还受_____力和_____力的作用. 如果每个钩码的质量均为 0.1kg , 盘上各圆的半径分别是 0.05m 、 0.10m 、 0.15m 、 0.20m (取 $g = 10 \text{m/s}^2$), 则 F_2 的力矩是 _____ $\text{N} \cdot \text{m}$. 有同学在做这个实验时, 发现顺时针力矩之和与逆时针力矩之和存在较大差距, 检查发现读数和计算均无差错,

请指出造成这种差距的一个可能原因，并提出简单的检验方法(如例所示，将答案填在下表空格中).



	可能原因	检验方法
例	力矩盘面没有调到竖直	用一根细线挂一钩码靠近力矩盘面，如果细线与力矩盘面间存在一个小的夹角，说明力矩盘不竖直
答		

17. (7 分)有同学在做“研究温度不变时气体的压强跟体积的关系”实验时，用连接计算机的压强传感器直接测得注射器内气体的压强值，缓慢推动活塞，使注射器内空气柱从初始体积20.0mL变为12.0mL.实验共测了 5 次，每次体积值直接从注射器的刻度上读得并输入计算机，同时由压强传感器测得对应体积的压强值，实验完成后，计算机屏幕上立刻显示出如下表中所示的实验结果.



序号	V/mL	p/ × 10 ⁵ Pa	pV/× 10 ⁵ Pa · mL
1	20.0	1.0010	20.020
2	18.0	1.0952	19.714
3	16.0	1.231	19.701
4	14.0	1.4030	19.642
5	12.0	1.6351	19.621

(1)仔细观察不难发现， $pV/\times 10^5\text{Pa}\cdot\text{mL}$ 一栏中的数值越来越小，造成这一现象的可能原因是 ()

A. 实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力不断增大

- B. 实验时环境温度增大了
C. 实验时外界大气压强发生了变化
D. 实验时注射器内的空气向外发生了泄漏
(2)根据你在(1)中的选择，说明为了减小误差，应采取的措施是：_____.

18. (7 分)图 1 为某一热敏电阻(电阻值随温度的改变而改变，且对温度很敏感)的 $I - U$ 关系曲线图.

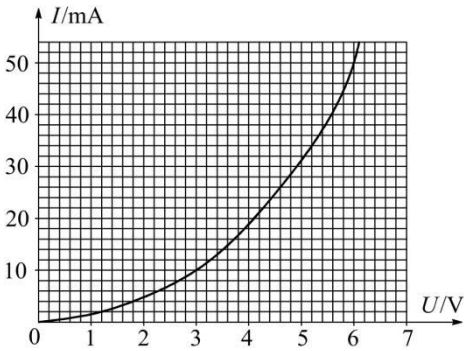


图1

(1)为了通过测量得到图 1 所示 $I - U$ 关系的完整曲线，在图 2 和图 3 两个电路中应选择的是图_____；

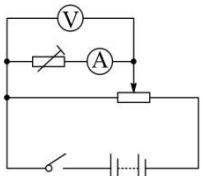


图2

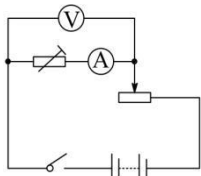


图3

简要说明理由：_____。
(电源电动势为9V，内阻不计，滑线变阻器的阻值为0~100Ω).

(2)在图 4 电路中，电源电压恒为9V，电流表读数为70mA，定值电阻 $R_1 = 250\Omega$ ，由热敏电阻的 $I - U$ 关系曲线可知，热敏电阻两端的电压为_____V；电阻 R_2 的阻值为_____Ω.

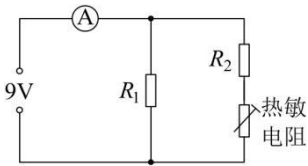


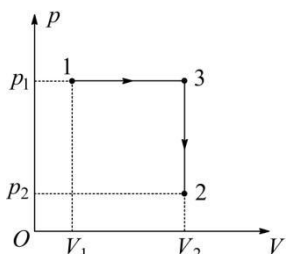
图4

(3) 举 出 一 个 可 以 应 用 热 敏 电 阻 的 例 子：_____.

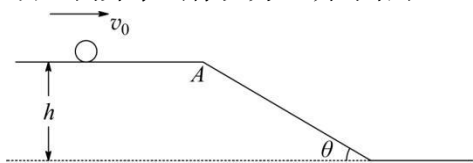
四、 计算题(共 60 分)

19. (10 分)如图所示，1，2，3 为 $p - V$ 图中一定量理想气体的三个状态，该理想气体由状态 1 经过程1 → 3 → 2到达状态 2.试利用气体实验定律证明：

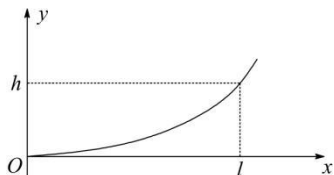
$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$



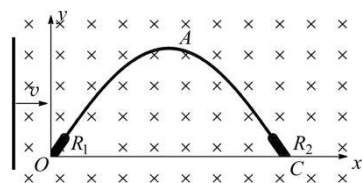
20. (10 分) 如图所示, 一高度为 $h = 0.2\text{m}$ 的水平面在 A 点处与一倾角为 $\theta = 30^\circ$ 的斜面连接, 一小球以 $v_0 = 5\text{m/s}$ 的速度在平面上向右运动. 求小球从 A 点运动到地面所需的时间 (平面与斜面均光滑, 取 $g = 10\text{m/s}^2$). 某同学对此题的解法为: 小球沿斜面运动, 则 $\frac{h}{\sin\theta} = v_0 t + \frac{1}{2} g \sin\theta \cdot t^2$ 由此可求得落地的时间 t .
问: 你同意上述解法吗? 若同意, 求出所需的时间; 若不同意, 则说明理由并求出你认为正确的结果.



21. (12 分) 质量为 m 的飞机以水平速度 v_0 飞离跑道后逐渐上升, 若飞机在此过程中水平速度保持不变, 同时受到重力和竖直向上的恒定升力 (该升力由其他力的合力提供, 不含重力). 今测得当飞机在水平方向的位移为 l 时, 它的上升高度为 h 求:
(1) 飞机受到的升力大小;
(2) 从起飞到上升至 h 高度的过程中升力所做的功及在高度 h 处飞机的动能.

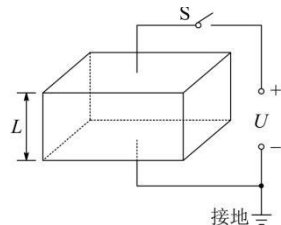


22. (14 分) 如图所示, $OACO$ 为置于水平面内的光滑闭合金属导轨, O 、 C 处分别接有短电阻丝 (图中用粗线表示), $R_1 = 4\Omega$ 、 $R_2 = 8\Omega$ (导轨其他部分电阻不计). 导轨 OAC 的形状满足方程 $y = 2\sin(x)$ (单位: m). 磁感强度 $B = 0.2\text{T}$ 的匀强磁场方向垂直于导轨平面. 一足够长的金属棒在水平外力 F 作用下, 以恒定的速率 $v = 5.0\text{m/s}$ 水平向右在导轨上从 O 点滑动到 C 点, 棒与导轨接触良好且始终保持与 OC 导轨垂直, 不计棒的电阻, 求:
(1) 外力 F 的最大值;
(2) 金属棒在导轨上运动时电阻丝 R_1 上消耗的最大功率;
(3) 在滑动过程中通过金属棒的电流 I 与时间 t 的关系.



23. (14 分) 为研究静电除尘, 有人设计了一个盒状容器, 容器侧面是绝缘的透明有机玻璃, 它的上下底面是面积 $A = 0.04\text{m}^2$ 的金属板, 间距 $L = 0.05\text{m}$, 当连接到 $U = 2500\text{V}$ 的高压电源正负两极时, 能在两金属板间产生一个匀强电场, 如图所示. 现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内, 每立方米有烟尘颗粒 10^{13} 个, 假设这些颗粒都处于静止状态, 每个颗粒带电量为 $q = +1.0 \times 10^{-17}\text{C}$, 质量为 $m = 2.0 \times 10^{-15}\text{kg}$, 不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力, 并忽略烟尘颗粒所受重力, 求合上电键后:

- (1) 经过多长时间烟尘颗粒可以被全部吸附?
(2) 除尘过程中电场对烟尘颗粒共做了多少功?
(3) 经过多长时间容器中烟尘颗粒的总动能达到最大?



2003 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

1. A 【解析】核反应方程满足质量数和核电荷数守恒,由核反应方程知,粒子的质量数为 1,核电荷数为 1,故 A 正确.

2. ABC 【解析】机械波的频率由波源的振动频率决定,传播的过程中需要介质,且能产生干涉和衍射现象,故 ABC 正确,D 错误.

3. C 【解析】根据实验现象,而后提出理论支持,物理学上把这种研究方法称为“科学假说”,故 C 正确.

4. BC 【解析】速度是矢量,速度的变化也是矢量,则速度变化量 $\Delta v = -v - v = -2v$,其大小为 $2v = 12\text{m/s}$,反弹前后小球的动能没有变化, $\Delta E_k = 0$,则墙对小球做功的大小 $W = \Delta E_k = 0$,故 BC 正确.

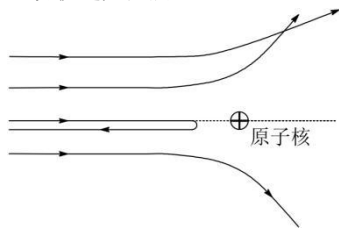
5. AD 【解析】因负电荷做匀加速直线运动,可知电场为匀强电场,负电荷逐渐加速,则电场力做正功,动能增大,电势能减小,故 AD 正确.

6. B 【解析】在四个图中,线框切割产生的电动势大小均相等(E),回路电阻均为 $4r$,则电路中电流亦相等(I),B 图中, ab 为电源, U_{ab} 为路端电压,故 $U_{ab} = I \cdot 3r = \frac{3}{4}E$,其他情况下, $U_{ab} = I \cdot r = \frac{1}{4}E$,故 B 正确.

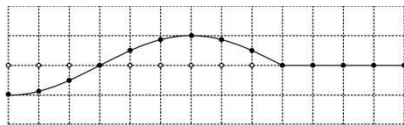
7. BCD 【解析】设 A 球的速度为 v_A , B 球的速度为 v_B , A、B 运动时角速度相等,则 $v_A : v_B = \omega r_A : \omega r_B = r_A : r_B = 2 : 1$,系统动能最大时, OB 与竖直方向的夹角为 α ,由机械能守恒得,则有 $mg \cdot 2L \sin \alpha - 2mg \cdot L(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mv_B^2$, A 球的动能最大时,系统的动能最大,系统的势能最小,化简得 $v_A^2 = \frac{8gL}{3}[\sqrt{2} \sin(\alpha + 45^\circ) - 1]$,得 $\alpha = 45^\circ$ 时取 v_A^2 最大值,则 $v_{A\max}^2 = \frac{8gL}{3}(\sqrt{2} - 1)$, 即 $v_{A\max} = \sqrt{\frac{8gL}{3}(\sqrt{2} - 1)}$,故 A 错误 BCD 正确.

8. A 【解析】撤去一张纸片,相同水平距离上,劈垫厚度减小,干涉时波程差减小,所以条纹变宽,数量变少,故 A 正确.

9. α 粒子散射;运动轨迹如图所示.



10. 波形图如图所示.



11. $G \frac{M}{r^2}$.

12. $\frac{e}{r} \sqrt{\frac{k}{mr}}; \frac{e^2}{2\pi r} \sqrt{\frac{k}{mr}}$.

【解析】由题意知电子轨道半径为 r ,角速度为 ω ,原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律和库仑定律得

$$\frac{ke^2}{r^2} = m\omega^2 r, \text{解得 } \omega = \frac{e}{r} \sqrt{\frac{k}{mr}}, \text{ 又 } T = \frac{2\pi}{\omega}, \text{ 由电流的定义得}$$

$$I = \frac{q}{t} = \frac{e}{T}, \text{ 联立解得 } I = \frac{e^2}{2\pi r} \sqrt{\frac{k}{mr}}.$$

13. 8.7×10^4 ; 6586(数值在 6550 到 6650 范围内均可).

【解析】手表内封闭气体的初始状态参量为 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{Pa}$, $T_0 = (273 + 27) \text{K} = 300 \text{K}$,末状态参量为 $T_1 = (273 - 13) \text{K} = 260 \text{K}$,由查理定律得 $\frac{p_0}{T_0} = \frac{p_1}{T_1}$,解得 $p_1 = \frac{T_1}{T_0} p_0 = \frac{260}{300} \times 10^5 \text{Pa} \approx 8.7 \times 10^4 \text{Pa}$;手表表面玻璃爆裂时表内气体压强为 $p_1 = 8.7 \times 10^4 \text{Pa}$,由题意知,此时表外大气压强为 $p' = p_1 - 6 \times 10^4 \text{Pa} = 2.7 \times 10^4 \text{Pa}$,因海平面大气压为 $1 \times 10^5 \text{Pa}$,则因为海拔升高引起大气压强的变化量为 $\Delta p = 1 \times 10^5 \text{Pa} - 2.7 \times 10^4 \text{Pa} = 7.3 \times 10^4 \text{Pa}$,则海拔高度 $H = \frac{\Delta p}{133 \text{Pa}} \times 12 \text{m} = \frac{7.3 \times 10^4}{133} \times 12 \text{m} = 6586 \text{m}$.

14. C 【解析】因为 A、B 两球同时从同一高度开始下落,并且同时到达地面,故在竖直方向两球遵循相同的运动规律,即速度、加速度总是相同.因 B 球做自由落体运动,故 A 球在平抛过程中在竖直方向也做自由落体运动,故 C 正确 D 错误;而 A 球在水平方向的运动没有可以参照的物体,故无法确定平抛运动的物体在水平方向的运动所遵循的规律,故 AB 错误.

15. AC 【解析】用一定频率的 A 单色光照射光电管时,电流表指针会发生偏转,知 $v_A > v_0$;用另一频率的 B 单色光照射时不发生光电效应,知 $v_B < v_0$,所以 A 光的频率大于 B 的频率,故 A 正确 B 错误;发生光电效应时,电子从光电管右端运动到左端,而电流的方向与电子定向移动的方向相反,所以流过电流表 G 的电流方向是 a 流向 b,故 C 正确 D 错误.

16. 1.9(1.8~2.0 均可);重;支持;0.1.

	可能原因	检验方法
答	转轴摩擦力太大	安装力矩盘后,轻轻转动盘面,如果盘面转动很快停止,说明摩擦太大
或	力矩盘重心没有落在中心	安装力矩盘后,在盘的最低端做一个标志,轻轻转动盘面,如果标志始终停留在最低端,说明重心在这个标志和中心之间

17. (1)D; (2)在注射器活塞上涂上润滑油增加密封性.

18. (1)2; 图 2 电路电压可从 0V 调到所需电压,调节范围较大(图 3 电路不能测得 0V 附近的数据);

(2)5.2; 111.8(111.6~112.0 均给分);

(3)热敏温度计(提出其他实例,只要合理均给分).

【解析】(1)图中的 $I - U$ 关系图线是 0 ~ 6V 间连续曲线,且热敏电阻的阻值非定值,所以在选择实验电路时电路必须能保证提供 0 ~ 6V 间的连续电压,图 2 为分压电路,电压可

从0V开始调节,而图3电路不能测得0V附近的数据.因此选择图2.

(2)定值电阻的阻值 $R_1 = 250\Omega$,两端电压为9V,由欧姆定律可以算出流过定值电阻 R_1 的电流为36mA,故流过热敏电阻的电流为34mA,由图线查出这时热敏电阻两端的电压为5.2V,那么电阻 R_2 两端的电压为3.8V,结合电流可以算出它的电阻约为111.8 Ω .

(3)可用于制作热敏温度计及温控敏感元件等.

19. 见解析.

【解析】设状态3的温度为 T ,有

$$1\sim 3\text{为等压过程: } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T},$$

$$3\sim 2\text{为等容过程: } \frac{p_1}{T} = \frac{p_2}{T_2},$$

$$\text{消去}T\text{即得} \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}.$$

20. 见解析.

【解析】不同意,小球应在A点离开平面做平抛运动,而不是沿斜面下滑.

正确解法:

假设落地点在平面上,由平抛规律得

$$h = \frac{1}{2}gt^2, \text{解得} t = \sqrt{\frac{2h}{g}},$$

落地点与A点的水平距离为

$$s = v_0 t = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} = 5 \times \sqrt{\frac{2 \times 0.2}{10}} \text{m} = 1\text{m},$$

$$\text{斜面底宽} l = h \cot \theta = 0.2 \times \sqrt{3} \text{m} = 0.35\text{m},$$

又 $s > l$,

故小球离开A点后不会落到斜面上,因此落地时间即为平抛运动时间,有

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.2}{10}} \text{s} = 0.2\text{s}.$$

$$21. (1) mg \left(1 + \frac{2h}{gl^2} v_0^2 \right) ; \quad (2) mgh \left(1 + \frac{2h}{gl^2} v_0^2 \right) , \\ \frac{1}{2} m v_0^2 \left(1 + \frac{4h}{l^2} \right).$$

【解析】(1)飞机水平方向速度不变,有

$$l = v_0 t,$$

y方向加速度恒定,有

$$h = \frac{1}{2}at^2,$$

$$\text{消去}t\text{即得} a = \frac{2h}{l^2} v_0^2,$$

由牛顿第二定律得

$$F = mg + ma = mg \left(1 + \frac{2h}{gl^2} v_0^2 \right).$$

(2)由题意知,升力做的功为

$$W = Fh = mgh \left(1 + \frac{2h}{gl^2} v_0^2 \right),$$

在h处时,飞机竖直方向的速度为

$$v_t = at = \sqrt{2ah} = \frac{2hv_0}{l},$$

$$\text{联立解得} E_k = \frac{1}{2} m (v_0^2 + v_t^2) = \frac{1}{2} m v_0^2 \left(1 + \frac{4h}{l^2} \right).$$

$$22. (1) 0.3\text{N}; (2) 1\text{W}; (3) I = \frac{3}{4} \sin \left(\frac{5\pi}{3} t \right).$$

【解析】(1)由题意知,金属棒做匀速运动,由平衡条件得

$$F_{\text{外}} = F_{\text{安}},$$

金属棒切割磁感线产生的电动势为

$$E = BLv,$$

回路中的电流为

$$I = \frac{E}{R_{\text{总}}},$$

回路中的总电阻为

$$R_{\text{总}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{3} \Omega,$$

金属棒受到的安培力大小为

$$F_{\text{安}} = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R_{\text{总}}},$$

$$\text{故} F_{\text{外}} = \frac{B^2 L^2 v}{R_{\text{总}}},$$

$$\text{又} L_{\text{max}} = 2 \sin \frac{\pi}{2} = 2\text{m}$$

$$\text{联立解得} F_{\text{外 max}} = 0.2^2 \times 2^2 \times 5.0 \times \frac{3}{8} = 0.3\text{N}.$$

(2)由题意知,L取最大值时,电阻丝 R_1 上消耗的功率最大,则有

$$P_1 = \frac{E^2}{R_1} = \frac{B^2 L^2 v^2}{R_1} = 0.2^2 \times 2^2 \times \frac{5.0^2}{4\text{W}} = 1\text{W}.$$

(3)金属棒与导轨接触点间的长度随时间的变化规律,有

$$L = 2 \sin \left(\frac{\pi}{3} x \right),$$

$$\text{且} x = vt, E = BLv, R_{\text{总}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{3} \Omega,$$

$$\text{解得} I = \frac{E}{R_{\text{总}}} = \frac{Bv}{R_{\text{总}}} 2 \sin \left(\frac{\pi}{3} vt \right) = \frac{3}{4} \sin \left(\frac{5\pi}{3} t \right).$$

$$23. (1) 0.02\text{s}; (2) 2.5 \times 10^{-4}\text{J}; (3) 0.014\text{s}.$$

【解析】(1)当最靠近上表面的烟尘颗粒被吸附到下板时,

烟尘就会被全部吸附.

烟尘颗粒受到的电场力为

$$F = \frac{qU}{L},$$

由牛顿第二定律得

$$a = \frac{F}{m},$$

$$\text{又} L = \frac{1}{2}at^2 = \frac{qUt^2}{2mL},$$

$$\text{联立解得} t = L \sqrt{\frac{2m}{qU}} = 0.02\text{s}.$$

(2)由题意知,烟尘颗粒均匀分布在容器中,烟尘颗粒总数

为 NAL ,利用等效思想理解,全部颗粒等效为一个颗粒,

且位于两金属板中间,带电量为 $NALq$,该颗粒运动到极板时,电场力做的功为

$$W = \frac{1}{2}NALqU = 2.5 \times 10^{-4}\text{J}.$$

(3)设某一烟尘颗粒下落的距离为 x ,此时仍存在于容器中的

颗粒数为 $NA(L-x)$,每个颗粒的动能为 $\frac{1}{2}mv^2$,由动能定理得

$$q \frac{U}{L} x = \frac{1}{2}mv^2,$$

存在于容器中的颗粒数的总动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \cdot NA(L-x) = \frac{qU}{L} x \cdot NA(L-x),$$

由函数知识知,当 $x = \frac{L}{2}$ 时, E_k 达最大.

由运动学公式得

$$x = \frac{1}{2}at_1^2, \text{解得} t_1 = \sqrt{\frac{2x}{a}} = L \sqrt{\frac{m}{qU}} = 0.014\text{s}.$$